cp /evol/meynet/rota/ftfp.f .


```
      implicit double precision (a-h,o-z)
      dimension rayeq(1001),sint(1001),cost(1001),theta(1001)
     1,dtheta(1000)
c constantes
      pi=3.1416
      f= 1.0000
      df=0.0001
    1 f=f+df
      if(f.gt.1.5) go to 3
      xequa=(2.*(f-1.))**(1./3.)
      xpole=xequa/f
      pota=1./xpole
c pour calculer la forme d'une equipotentielle, on decoupe
c l'intervalle [xpole;xequa] en 1000 points
      dx=(xequa-xpole)/1000.
c on initialise les rayons et les angles sur l'equipotentielle.
c Par angle on entend ici sin theta et cos theta
c*********************************
      rayeq(1)=xpole
      sint(1)=0.0
      cost(1)=1.0
      theta(1)=0.0
c*********************************
      do i=2,1000
c*********************************
      rayeq(i)=xpole+(i-1)*dx
      sint2 =(pota-1./rayeq(i))*2./(rayeq(i)*rayeq(i))
      sint(i)=sqrt(sint2)
      cost(i)=sqrt(1.-sint2)
      theta(i)=asin(sint(i))
      dtheta(i-1)=theta(i)-theta(i-1)
c*********************************
      if(sint2.lt.0.or.sint2.gt.1) then
      print*,j,i,rayeq(i),sint2,sint(i),cost(i)
      endif
      enddo
c*********************************
      rayeq(1001)=xequa
      sint(1001)=1.0
      cost(1001)=0.0
      theta(1001)=pi/2.
      dtheta(1000)=theta(1001)-theta(1000)
c*********************************
c calcul de la surface: surf=1/2 surface d'une equipotentielle
c calcul de g moyen sur une equipotentielle gmoy
c calcul de g-1 moyen sur une equipotentielle gmoym
c calcul du volume: volu=1/2 volume d'une equipotentielle
c
      surf=0.
      gmoy=0.
      gmoym=0.
      volu=0.
      xinerm=0.
      do i=1,1000
      rmean=(rayeq(i)+rayeq(i+1))/2.
      themea=(pota-1./rmean)*2./(rmean*rmean)
      themea1=sqrt(themea)
      themea2=sqrt(1.-themea)
      xa=1./(rmean*rmean)-rmean*themea
      xb=xa*xa
      xc=(rmean*themea1*themea2)*(rmean*themea1*themea2)
      cosep=xa/sqrt(xb+xc)
      dl=rmean*dtheta(i)/cosep
      surf=surf+2.*pi*rmean*themea1*dl
      ger=-1./(rmean*rmean)+themea*rmean
      gthe=rmean*themea1*themea2
      gnor=sqrt(ger*ger+gthe*gthe)
      gnorm=1./gnor
      xiner=gnorm*rmean*rmean*themea
      gmoy=gmoy+gnor*2.*pi*rmean*themea1*dl
      gmoym=gmoym+gnorm*2.*pi*rmean*themea1*dl
      xinerm=xinerm+xiner*2.*pi*rmean*themea1*dl
      dh=dl*sin(asin(themea1)-acos(cosep))
      xr1=rayeq(i)*sint(i)
```

la sous-routine calcule 5000 isobares. le cas f = 1.0 ne peut être calculé il devra être ajouté à la main, comme première ligne de la table ftfp.dat

(on sort de la boucle) $f \in]1;1.5]$ $df = 0.0001$

cf #1

$\psi' = 1/x_{pole}$

$f = \frac{R_{eq}}{R_{pol}}$

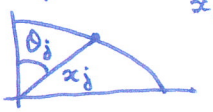
on part du pôle

$\psi' = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} x^2 \sin^2\theta \Rightarrow \sin^2\theta = \frac{2}{x^2}\left(\psi' - \frac{1}{x}\right)$

impression de sécurité (inutile)

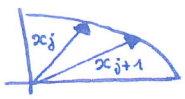
on termine à l'équateur

à ce stade on a pour 1001 points le long de l'isobare (sur un quadrant) les valeurs de x_j, θ_j



on initialise pour l'intégration

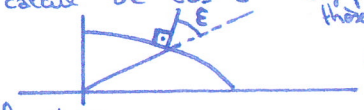
x moyen



$= (x_j + x_{j+1})/2 = x_m$

$\sin^2\theta_m$ correspondant au x moyen

calcul de cos ε



(cf p20 1ère partie thèse de Naeder)

cf #4

de intég. de la surface

cf #5

ok cf p23

calcul de geff cf #6

la gravité est calculée au milieu d'un segment

pour le calcul du moment d'inertie $r^2\sin^2\theta/g$ cf partie II

∫ sur la surface de g g^{-1} et $g^{-1} r^2 \sin^2\theta$

calcul du volume V_ψ #7

```
      xr2=rayeq(i+1)*sint(i+1)
      xrr=xr1*xr1+xr1*xr2+xr2*xr2
      volu=volu+pi*xrr*dh/3.
      enddo
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
      gmoy=gmoy/surf
      gmoym=gmoym/surf
      xinerm=xinerm/surf
      xinerm=xinerm/gmoym
      rpsi  =(3./(2.*pi)*volu)**(1./3.)
      thepsi=sqrt((pota-1./rpsi)*2./(rpsi*rpsi))
      spsi=2.*pi*rpsi*rpsi/surf
      fp=spsi*rpsi*rpsi/gmoym
      spsi2=spsi*spsi
      ft1=1./(gmoy*gmoym)
      ft=spsi2*ft1
      oblat=rayeq(1)/rayeq(1001)
      rapt=fp/ft
      ratp=ft/fp
      sund=2.*surf
      rsurf=1./spsi
      gerpsi=-1./(rpsi*rpsi)+thepsi*thepsi*rpsi
      gtheps=rpsi*thepsi*sqrt(1.-thepsi*thepsi)
      gnorps=sqrt(gerpsi*gerpsi+gtheps*gtheps)
      gpsgmo=gnorps/gmoy
      write (6,100) rpsi,oblat,fp,ft,rapt,ratp,sund,rsurf
     1,gpsgmo,gmoym,xinerm, gnorps
  100 format(1x,12(2x,e20.10))
      go to 1
    3 stop
      end
```

suite calcul du volume V_ψ cf # 7

$\langle g \rangle$ on a intégré g sur le moitié de la surface totale, surf est aussi la 1/2 de la surfa

$\langle g^{-1} \rangle$

$\frac{\langle g^{-1} r^2 \sin^2\theta \rangle}{\langle g^{-1} \rangle}$

x_ψ

$\sin\theta_\psi$

$2\pi x_\psi^2 / S_\psi$ surf = 1/2 de la surface totale

cf remarque ci-dessous

f_t

x_p / x_{eq}

surface totale

$S_\psi / 2\pi x_\psi^2$

$g_{er}(x_\psi)$

$g_\theta(x_\psi)$

$\|g(x_\psi)\|$

$g(x_\psi) / \langle g \rangle$

fichier output

colonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	x_ψ	e	f_p	f_t	$\frac{f_p}{f_t}$	$\frac{f_t}{f_p}$	$S_{\psi_{tot}}$	$\frac{S_{\psi tot}}{4\pi x_\psi^2}$	$\frac{g(x_\psi)}{\langle g \rangle}$	$\langle g^{-1} \rangle$	$\frac{\langle g^{-1} r}{\langle g}$
		$\frac{x_{po}}{x_{eq}}$									

Rem

$$f_p = \frac{4\pi r_\psi^4}{G M_\psi S_\psi} \frac{1}{\langle g^{-1} \rangle}$$

expression donnée avec $\langle g^{-1} \rangle$ r_ψ S_ψ ... variables avec dimension.

$$= \underbrace{\frac{4\pi r_\psi^2}{S_\psi}}_{\text{sans dim.}} \underbrace{\frac{1}{\frac{G M_\psi}{r_\psi^2} \langle g^{-1} \rangle}}_{\text{sans dim.}} = \frac{4\pi x_\psi^2}{S'_\psi} \cdot \frac{1}{\frac{G M_\psi}{\left(\frac{G M_\psi}{\Omega^2}\right)^{2/3} x_\psi^2} (G M_\psi \Omega^4)^{-1/3} \langle g'^{-1} \rangle}$$

$r_\psi = \left(\frac{G M_\psi}{\Omega^2}\right)^{1/3} x_\psi$

$= \alpha x_\psi$

$$S'_\psi = \frac{S_\psi}{\alpha^2} = \frac{1}{\alpha^2} \int_\psi \frac{r^2 \sin\theta \, d\varphi \, d\theta}{\cos\varepsilon} = \frac{1}{\alpha} \int \frac{\alpha^2 x_\psi^2 \sin\theta \, d\varphi \, d\theta}{\cos\varepsilon} = \int \frac{x_\psi^2 \sin\theta \, d\varphi \, d\theta}{\cos\varepsilon}$$

$g = (G M \Omega^4)^{1/3} g'$

$\frac{1}{g} = \frac{1}{(G M \Omega^4)^{1/3}} \frac{1}{g'}$

où $\langle g'^{-1} \rangle = \frac{\langle g^{-1} \rangle}{(G M_\psi \Omega^4)^{1/3}}$

$$= \frac{4\pi x_\psi^2}{S'_\psi} \frac{x_\psi^2}{\langle g'^{-1} \rangle}$$

$$x_\psi = \left(\frac{\Omega^2}{G M_\psi}\right)^{1/3} r_\psi$$